Agencia Nacional de Seguridad Vial

EL CONTROL OPERATIVO Y LA FATALIDAD VIAL EN COLOMBIA

Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Luis Felipe Lota

Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial
Jasson Cruz Villamil

Dirección de Infraestructura y Vehículos
Óscar Julián Gómez Cortés

Dirección de Coordinación Interinstitucional
Liliana Paola Oñate Acosta

Dirección de Comportamiento
María Andrea Silva Martínez



Agencia Nacional de Seguridad Vial

Autores

Jasson Cruz Villamil
Director
Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Leonardo Calvo Garcia
Profesional Especializado
Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Daniel Martinez
Contratista
Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Keily Quiroga
Contratista
Observatorio Nacional de Seguridad Vial



Contenido

Introducción 5

1. Antecedentes 8

2. La relación causal entre el control y la fatalidad vial en Colombia 10

3. Sensibilidad de las cifras de fallecidos en siniestros viales ante cambios en la imposición de infracciones 14

4. ¿Por qué la forma en la que se desarrolla el control operativo no es efectiva en la reducción de las muertes del tránsito vial en Colombia? 16

Conclusiones y Recomendaciones 19

Bibliografía 21

Introducción

Un adecuado ejercicio del control vial contribuye a la reducción de la siniestralidad vial [1]. En particular, el control vial guarda relación con las medidas previstas e implementadas para sancionar las infracciones a las normas de tránsito[2], con el propósito de orientar y mejorar el comportamiento de los actores viales y de esta forma contribuir a mantener el orden, la seguridad de la movilidad y preservar la vida de todos en la vía.

Teóricamente la aplicación de normas al tránsito tiene dos funciones relacionadas sobre quienes las infringen: la aprehensión y la disuasión (Brownsword, R. 1974). En el caso de la aprehensión, la normativa dicta acciones específicas que se encuentran prohibidas para los usuarios viales y determina las penas y sanciones que se aplican. Estas son aplicadas mediante operaciones de control policial con sanciones generalmente asociadas al nivel de gravedad de la transgresión cometida.

Las sanciones pueden incluir multas monetarias, suspensión o inhabilitación de la licencia de conducción[3], inmovilización del vehículo, entre otras, dependiendo de la estructura normativa de cada país.

Un sistema vial estructurado generalmente contempla la imposición de sanciones graduales, de modo que las infracciones más graves o con reincidencia por parte de los infractores se les castiga con sanciones más severas, esperando con ello que el sancionado efectivamente modifique y mantenga una conducta apropiada y que el castigo interpuesto le sirva como experiencia para no reincidir en la infracción de las normas.

Lo anterior se basa en la disuasión de conductas a través de la sanción, lo cual tiene fundamento en la escuela clásica de criminología. En tal sentido, la teoría de la disuasión sostiene que los seres humanos son actores racionales que están motivados a buscar el placer y evitar el dolor (p. ej., Nagin y Pogarsky, 2003; Paternoster, 2010).

En el contexto de la delincuencia, la teoría de la disuasión sostiene que un potencial delincuente se abstendrá de cometer un delito porque para él, el costo de cometerlo es mayor que el beneficio de hacerlo. La teoría también sostiene que el equilibrio entre los costos y los beneficios percibidos de

[1] La Ley 769 de 2002, define accidentes de tránsito. Adicionalmente, el presente documento utiliza la expresión «siniestro vial» ya que esta refleja la concepción incorporada en el enfoque Sistema Seguro y Visión Cero, reforzando la idea de que los eventos en las vías son evitables.

[2] Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 769 de 2002 (modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022):

"CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

(…)"

[3] Por ejemplo, a partir de la aplicación de un sistema de puntos en función de los cuales se permita o suspenda el derecho a conducir un vehículo dadas las infracciones o sanciones recibidas, como lo es el caso de España.

cometer un delito pueden verse afectados por la certeza, la severidad y la rapidez en la imposición del castigo.

La experiencia internacional sobre seguridad vial ha destacado la relación positiva entre la teoría de la disuasión y ciertas conductas de riesgo al volante. Entre dichas conductas se encuentran la conducción bajo los efectos del alcohol (Freeman & Watson, 2006; Piquero & Pogarsky, 2002), la conducción bajo los efectos de las drogas (Watling, Palk, Freeman, & Davey, 2010), el exceso de velocidad (Fleiter, 2010) y ejercer la práctica de la conducción sin acreditar un permiso otorgado que avale las habilidades y destrezas del conductor (Watson, 2004). De hecho, las políticas y prácticas de aplicación de las normas de tránsito a nivel global se formulan sobre los fundamentos teóricos de la teoría de la disuasión.

En Colombia, la adopción teórica de estos conceptos se formaliza a través del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), en donde se propone un conjunto armónico y coherente de normas, que tiene por objeto organizar el tránsito y ejercer un control eficaz en la prevención de la siniestralidad vial (Coles, 2002).

El Código Nacional de Tránsito Terrestre justifica el hecho de imponer multas y sanciones de tránsito para controlar las posibles conductas riesgosas ejercidas por parte de cada actor vial, es decir por aquellos comportamientos que pueden poner en riesgo tanto la integridad física propia como la integridad de los demás actores de la vía. No obstante, es preciso señalar que, si bien tanto la Ley 769 de 2002 como el marco normativo colombiano en general prevén un fuerte esquema coercitivo frente a los infractores, con el fin de fortalecer la seguridad vial, en la práctica, los resultados son adversos en relación con los casos de fatalidad asociados con la ocurrencia de siniestros viales.

Este documento describe la importancia de efectuar un control efectivo sobre el comportamiento de los usuarios del sistema vial, para evitar la ocurrencia de siniestros viales, y con ello, reducir la cantidad de muertes asociadas al tránsito. En este sentido, la hipótesis primaria a comprobar es si en Colombia el control de conductas, a través de la sanción de infracciones, tiene algún efecto sobre la cantidad de personas fallecidas en siniestros viales, y si la dinámica con la que actualmente se ejerce dicha operación de control, es suficiente como instrumento de prevención, en la gestión de la seguridad vial del país.

Es preciso indicar que para el desarrollo de este ejercicio no se cuenta con información nacional acerca del registro de los operativos que ejecutan los cuerpos de control en la vía (presencia de policía y agentes de tránsito[4]). Por ello, se utilizó la cantidad de ordenes de comparendos[5] impuestos, como una variable aproximada al ejercicio de controlar las infracciones a las normas de tránsito. En tal sentido, se asume que una mayor cantidad de comparendos impuestos implica una mayor presencia de los cuerpos de control.

La comprobación de la hipótesis señalada se desarrolló a través de un ejercicio que midió el efecto que tuvo la cantidad de comparendos impuestos, sobre la cantidad de personas fallecidas por siniestros viales, durante el periodo del paro nacional en 2021, momento en el cual en algunas ciudades principales de Colombia se observó una importante reducción en el registro de imposiciones de comparendos y un

[4] No se dispone de información histórica ni regular correspondiente al registro administrativo de la medición del control en vía a través de la identificación del número de agentes y policías de tránsito en servicio activo en todos los municipios del país.

[5] La Ley 769 de 2002 define comparendo como: *"Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción."*

aumento en la cantidad de víctimas fatales. Así mismo, se estimó el nivel de respuesta o sensibilidad que las muertes viales tiene ante un aumento en la cantidad de órdenes de comparendo y pago de multas por infracciones de tránsito.

Los resultados obtenidos permiten comprobar el efecto causal del control operativo en vía sobre la cantidad de víctimas fatales, dado que cuando disminuye la cantidad de comparendos impuestos se evidencia un aumento de la fatalidad vial en las ciudades de análisis. No obstante, la reducción de las muertes asociadas al tránsito, ante aumentos en el número de comparendos impuestos y cantidad de multas pagadas no es significativo y se considera entonces que este bajo nivel de respuesta, ante un aumento en la imposición de ordenes de comparendos y de pago de multas, no está asociado a las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que ocurren los siniestros que dejan víctimas fatales, pues estas son distintas a aquellas en las que se desarrollan los operativos de control o sanción.

Lo anterior sugiere la pertinencia de adelantar cambios en la logística asociada con estos procesos, planeando operativos en función de la ocurrencia de los siniestros fatales, para lograr así un mayor nivel de eficacia en la prevención de este tipo de eventos.

Además de esta introducción, el documento se organiza en cuatro secciones. En la primera se describe como antecedente el comportamiento en la cantidad anual de comparendos y de fatalidades en el período 2014 – 2020 en Colombia.

La segunda sección presenta evidencia empírica acerca de la existencia de una relación causal entre la imposición de comparendos y la cantidad de fallecidos por siniestros viales en el país.

La tercera sección aporta evidencia empírica acerca de la poca respuesta que tienen la reducción de víctimas fatales ante un aumento en la cantidad de comparendos impuestos, y multas y sanciones pagadas en Colombia, mostrando la poca efectividad que tiene la manera en la que se desarrolla el proceso contravencional para disuadir el comportamiento de los usuarios viales y con ello, prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

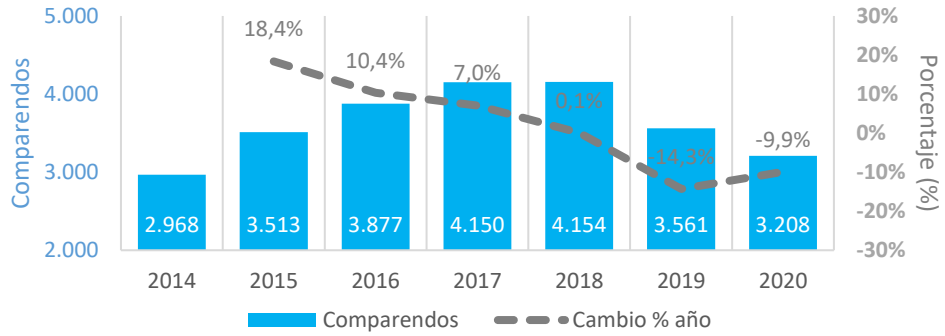
La cuarta sección describe la escasa coordinación entre las condiciones de modo, tiempo y lugar del control en vía frente a la ocurrencia de los siniestros fatales en el país.

Finalmente, en la quinta sección se presentan conclusiones y recomendaciones que hacen un énfasis en la importancia de planear y ejecutar procesos de control operativo bajo condiciones de asignación que permitan alcanzar un grado visible de efectividad en la reducción de la cantidad de usuarios fallecidos en el tránsito vial colombiano.

1. Antecedentes

En el período 2014-2020 la imposición de ordenes de comparendos en Colombia muestra una tendencia ascendente, con aumentos progresivos anualmente entre 2014 y 2018, pero con una variación relativa cada vez menor, mientras que en 2019 y 2020 se observaron niveles descendentes y una reducción anual que en promedio fue del -12%[6] (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Comportamiento en la cantidad anual de ordenes de comparendos impuestas, 2014 – 2020

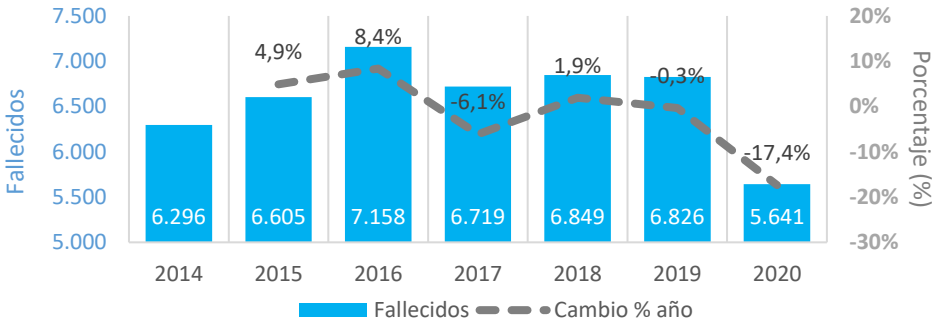


Fuente: Cálculos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) con base en los datos del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), 2014-2020.

Por su parte, los casos de fatalidad nacional como consecuencia de los siniestros viales evidencian una tendencia alcista entre 2014 y 2016 (año con mayor nivel de registro desde que inició el siglo XXI). Esta tendencia se rompe en 2017, año en el que se registra un descenso del -6% frente a 2016 en relación con la cantidad de muertes asociadas a siniestros viales.

En 2020 la pandemia por Covid-19 generó un efecto de reducción inmediato en la movilidad tras el aislamiento obligatorio, y con ello, una importante reducción en la cantidad de siniestros y fallecidos asociados al tránsito, la mayor de los últimos 20 años (-17,4% frente a 2019), que corresponde a 1.185 vidas salvadas (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Comportamiento en la cantidad anual de fallecidos, 2014 – 2020



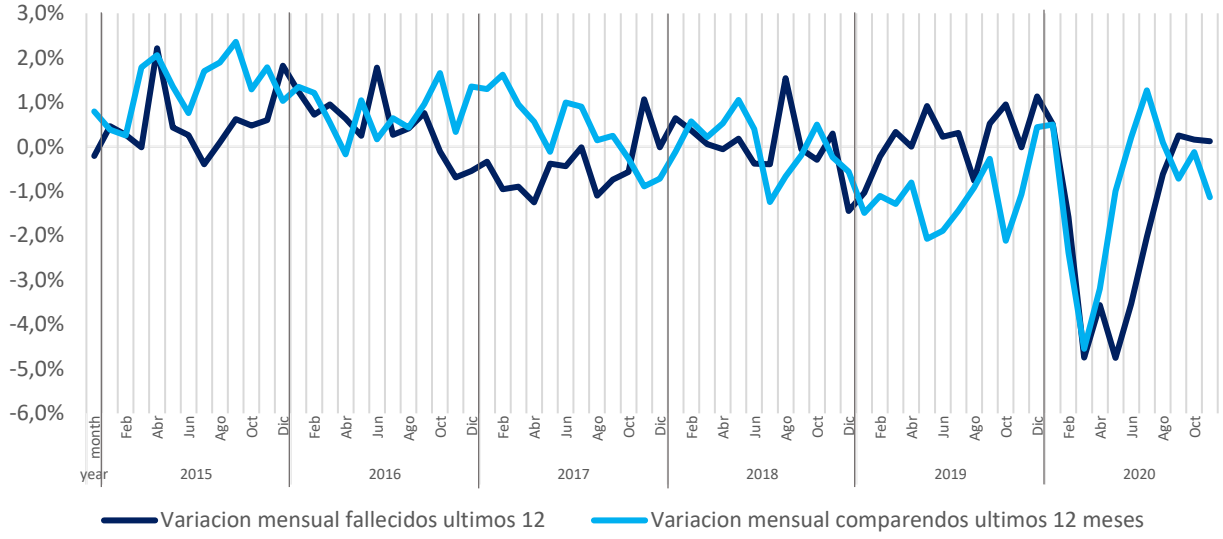
Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2014-2020.

[6] Es importante señalar que el cambio en 2020 se debe principalmente a los aislamientos obligatorios decretados durante la pandemia por la COVID-19.

Teniendo en cuenta lo descrito en la página anterior pareciera que aun cuando teóricamente las multas por infracciones de tránsito son un instrumento que alecciona a los infractores y contribuyen a disminuir la siniestralidad y muertes en el tránsito, en los últimos 6 años esta premisa no ha sido tan evidente en Colombia; pues cuando en algún año la imposición de comparendos ha aumentado, no necesariamente la fatalidad vial se ha visto reducida.

La imposición de comparendos y las muertes ocurridas en el tránsito aumentaron entre 2014 y 2016 con variaciones relativas crecientes. A partir de 2017 se registra una variación negativa en la cantidad de fallecidos, mientras que los comparendos siguen en aumento hasta 2018; punto en el cual inicia un registro de variaciones negativas hasta 2020, señalando que las muertes en el tráfico vial y los comparendos podrían haber tenido en Colombia una relación positiva, en donde a medida en los últimos 12 meses disminuyó la imposición de comparendo, también lo hizo la cantidad de fallecidos en siniestros viales (ver gráfico 3).

Gráfico 3. Comportamiento de la variación mensual en la cantidad de comparendos impuestos y la cantidad de fallecidos por siniestros viales en Colombia, 2015 – 2020



Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del INMLCF y SIMIT, 2014-2020.

Dado que la relación teórica entre cantidad de comparendos impuestos y cantidad de muertes asociadas al tránsito vial es negativa, y que los datos anualizados en Colombia sugieren una relación positiva, no es posible aseverar que este instrumento de control sea efectivo para enfrentar este flagelo.

Es por ello, que en la siguiente sección se tomó ventaja de un experimento natural para comprobar la relación negativa y causal entre la cantidad de comparendos impuestos y víctimas fatales en siniestros viales a nivel nacional. Para ello, se tomó como referencia el periodo de protestas del año 2021, en donde la imposición de ordenes de comparendo disminuyó de manera desigual en varias ciudades capitales. Lo anterior con el fin de observar, a través de un modelo estadístico, si la reducción de comparendos impartidos tuvo un efecto sobre la cantidad de muertes provenientes del sistema vial.

2. La relación causal entre el control y la fatalidad vial en Colombia

Esta sección aporta evidencia empírica que comprueba la existencia de una relación causal en donde la reducción del control de conductas en la vía, a través de la imposición de comparendos ocasiona un aumento en la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. Esto tomando como punto de referencia su comportamiento durante las manifestaciones del paro nacional de 2021 en Colombia.

Los efectos de este hecho sobre los siniestros fatales y el control operativo se vieron hasta seis meses después del inicio de las protestas, registrando en el país un aumento del 9% en la cantidad de víctimas fatales frente al mismo periodo en 2018 y 2019; todo esto acompañado de una reducción importante en el control operativo, visto a través de la cantidad de comparendos impuestos (-40%).

De esta forma, para estimar la causalidad que tiene el control en vía sobre la fatalidad vial, se tomaron como referencia algunos estudios realizados por autores que, a través de cuasiexperimentos, han demostrado la existencia de esta relación[7].

Lo primero a decir respecto a la estimación es que se tomó como objeto de estudio una muestra de nueve (9) ciudades capitales del país divididas en dos grupos: el primero conformado por cinco (5) ciudades en donde se registró una reducción mayor al 50% en la imposición de comparendos durante el paro nacional y un segundo grupo conformado por ciudades con reducciones inferiores al 50% (ver tabla 1).

Tabla 1. Reducción de la capacidad de control vial en ciudades capitales durante las protestas del paro nacional en 2021

Grupo	Ciudad	Imposición media de comparendos antes y durante el paro nacional		Variación porcentual
		Antes (Sep 2020 – Mar 2021)	Durante (May 2021 – Jul 2021)	
Ciudades objeto de análisis (afectadas): reducciones mayores al 50% en comparendos impuestos	Cali	33.686	308	-99%
	Bogotá	35.528	10.500	-70%
	Medellín	14.492	5.073	-65%
	Santa Marta	8.433	1.790	-79%
	Pereira	2.460	730	-70%
Ciudades control: reducciones menores al 50% en comparendos impuestos	Barranquilla	14.774	10.748	-27%
	Bucaramanga	3.088	1.740	-44%
	Cartagena	3.474	4.041	16%
	Cúcuta	2.818	4.720	67%

Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del SIMIT, 2021.

Antes de estimar el efecto de la imposición de comparendos en la fatalidad vial se desarrolló un modelo de diferencias en diferencias dinámico (ver anexo técnico) para establecer si la reducción en la movilidad

[7] En la teoría de disuasión del crimen y siniestros viales se encuentran ejemplos que acuden a cuasiexperimentos. Por ejemplo, DeAngelo y Hansen (2014) analizan la relación entre un despido masivo de patrulleros de policía en Oregon (Estados Unidos) debido a cortes presupuestales y el efecto que tuvo en el aumento en victimas viales. Así mismo, Luca (2014) indaga sobre el aumento en comparendos en la campaña de uso obligatorio de cinturón de seguridad *"Click it or ticket"* en Massachussets (Estados Unidos) para identificar el impacto de los comparendos sobre la reducción de siniestros viales sin víctimas.

tuvo algún efecto en la cantidad de comparendos impuestos en las ciudades en donde la reducción de esta imposición fue mayor al 50%.

Para ello, se calcularon las tasas de imposición de comparendos por cada cien mil habitantes para todas las ciudades de la muestra y tomando como base el comportamiento de la imposición de comparendos en las ciudades sobre las que hubo un nivel de afectación menor al 50% (grupo control), se estimó un valor esperado en la tasa de comparendos por cada 100 mil habitantes para el grupo de ciudades afectadas con una imposición mayor al 50%.

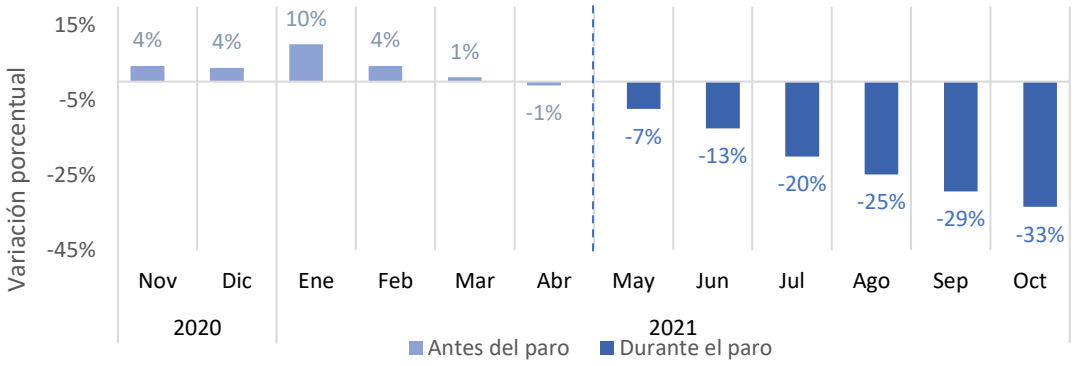
Una vez se estimó el valor esperado en la cantidad de comparendos que debieron imponerse por cada cien mil habitantes en las ciudades con reducciones mayores al 50% (simulando ser una ciudad del grupo de control), se calculó su diferencia relativa respecto al valor realmente obtenido.

Utilizando la misma metodología (modelo de diferencias en diferencias dinámicas), se calculó el efecto que tuvo el paro nacional en la congestión media para las ciudades objeto de análisis, utilizando para ello la información registrada por la plataforma WAZE[8], la cual también es utilizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el seguimiento a la congestión vehicular.

Un primer resultado se muestra en el Gráfico 4, en donde se aprecia que para las ciudades designadas como afectadas, los meses anteriores al paro nacional no registran caídas en la cantidad de comparendos por habitante de los últimos 12 meses; mientras que durante los meses que duró dicho paro nacional, se observa una diferencia cada vez mayor entre los comparendos esperados por habitante y los efectivamente registrados.

Para octubre de 2021, la diferencia entre los comparendos por habitante registrados y esperados fue del 33% en las ciudades afectadas, siendo esta una diferencia considerable y significativa al 95% de confianza (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Diferencia relativa entre la cantidad esperada de comparendos y la efectivamente registrada durante el periodo del paro nacional por cada 100 mil habitantes en las ciudades afectadas



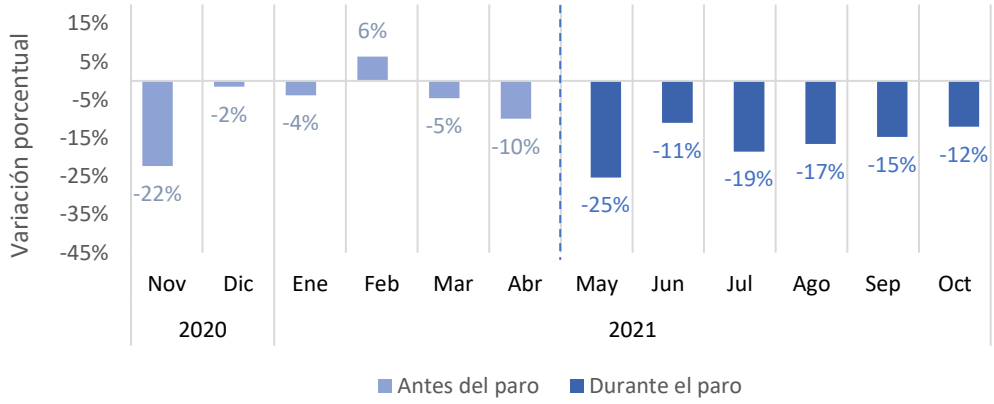
Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del SIMIT, 2021.

[8] Información de congestión vial calculada con datos Waze y procesadas por el BID para el tablero de impacto del coronavirus. Disponible en: https://www.iadb.org/es/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard.

Los niveles de congestión vehicular observados en meses anteriores al llamado estallido social, registran diferencias cortas con respecto al nivel esperado por cada 100 mil habitantes en las ciudades afectadas. No obstante, en mayo de 2021 se observa una diferencia del 25% entre la congestión esperada y la efectivamente observada, esto debido a los periodos de toque de queda y dificultad en el tránsito por bloqueos viales durante las manifestaciones. A partir de junio y julio la diferencia estimada se va reduciendo progresivamente, hasta llegar al 12% (ver Gráfico 5).

Con los resultados descritos es posible concluir que las ciudades objeto de análisis (con caídas mayores al 50% en la cantidad de comparendos) muestran efectivamente una tasa (cantidad de comparendos anuales por cada 100 mil habitantes), cada vez menor respecto al valor que se esperaba tener a partir del mes de mayo 2021 (inicio del paro nacional). Así mismo, en estas ciudades el efecto sobre la congestión vehicular solo se vio durante el mes de mayo 2021, pues en los meses posteriores no se puede afirmar que la tasa en ellas haya sido diferente a la esperada. Esto permite afirmar que la cantidad de vehículos en las calles, medido por la congestión, se mantuvo estable en ellas y no tuvo efecto alguno sobre la reducción del control en vía.

Gráfico 5. Diferencia relativa entre el nivel de congestión esperado y el efectivamente registrado durante el periodo del paro nacional por cada 100 mil habitantes en las ciudades afectadas

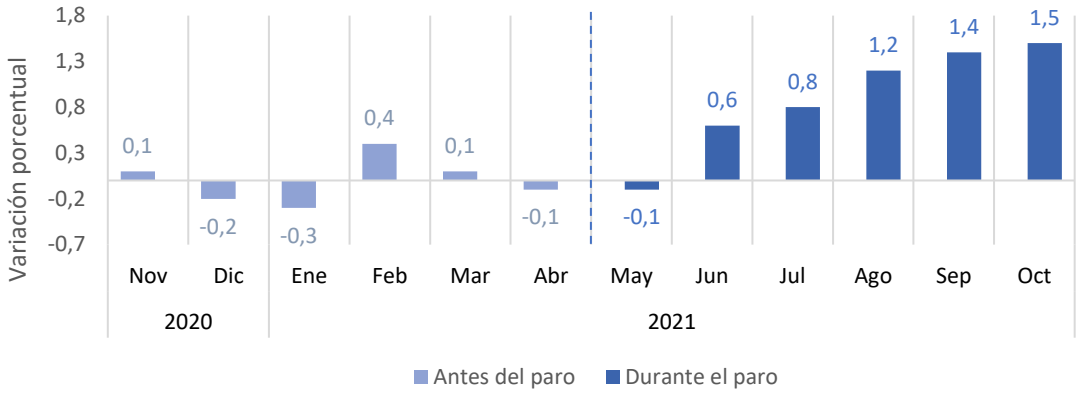


Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos de la aplicación Waze, 2021.

Una vez comprobada la condición de no causalidad entre comparendos impuestos y congestión es necesario argumentar que la caída en la cantidad de comparendos impuestos tuvo un efecto en la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales en las ciudades afectadas.

Para demostrar esto se siguió la metodología de diferencias en diferencias definida anteriormente. A partir de sus resultados pudo constatarse que, desde junio de 2021, en las ciudades objeto de análisis hubo un crecimiento significativo en la tasa anual de fallecidos en siniestros viales, frente a su valor esperado desde el inicio de las protestas (0,5 fallecidos más por cada 100 mil habitantes). Para el mes de octubre de 2021 esta diferencia fue de 1,5 fallecidos más por cada cien mil habitantes, lo que permite concluir que durante el paro nacional la ausencia del control operativo en las vías pudo generar un efecto en el aumento de muertes asociadas al tránsito (ver Gráfico 6).

Gráfico 6. Diferencia absoluta en la tasa de mortalidad esperada y la efectivamente registrada durante el periodo del paro nacional en las ciudades afectadas



Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del INMLCF, 2021.

Los resultados muestran que en las ciudades afectadas (objeto del ejercicio de este análisis) una interrupción del proceso de control en vía durante el paro nacional provocó un aumento en la tasa de fallecidos por cada 100 mil habitantes, frente a lo que se observaría en condiciones de normalidad. No obstante, no se tiene claro que pasaría con la cantidad de muertes viales si el control aumentara. En esto es preciso acotar que aunque la movilidad se vio afectada durante mayo (el primer mes del paro nacional), esto no determinó la caída del control, pues en los meses posteriores no hubo cambios significativos en la cantidad de vehículos esperados en las vías, y antes por el contrario, esta diferencia fue cada vez menor a medida que trascurrió este periodo de manifestaciones.

Es importante aclarar que este ejercicio de comprobar la existencia de una relación inversa entre el control en vía (utilizando como variable aproximada la imposición de comparendos) y la fatalidad vial, se desarrolló bajo un contexto poco recurrente en el país, que podría asumirse como atípico, dada la abrupta caída nacional de ordenes de comparendo y el aumento significativo en la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales. No obstante, este fue un escenario propicio por sus condiciones, para demostrar el efecto causal que logra la ausencia de control en la seguridad de un sistema vial. Sin embargo, estos resultados únicamente evidencian lo concluido: el control vial es un instrumento válido para enfrentar la ocurrencia de siniestros fatales en Colombia, pero esto no se puede tomar como regla general ante próximas caídas o aumentos en la cantidad de comparendos, pues las condiciones podrían llegar a ser distintas dependiendo del contexto bajo el cual puedan generarse.

Así mismo es importante acotar que aunque los resultados de este ejercicio permiten concluir que cuando se reduce el control de las infracciones la cantidad de muertes asociadas al tránsito aumenta en Colombia, no es claro es hasta qué punto esto sea una herramienta que sirva para disuadir comportamientos inapropiados, pues hasta este punto no se sabe que ocurre con las víctimas fatales, cuando el control aumenta. Por ello, la siguiente sección estima, en términos generales, el nivel de reducción de fatalidades en un mes determinado, luego de que en el mes anterior se registrara un aumento en la cantidad de comparendos impuestos y multas pagadas.

3. Sensibilidad de las cifras de fallecidos en siniestros viales ante cambios en la imposición de infracciones

Una vez establecida la relevancia del control en vía como una estrategia viable para la reducción de fallecidos en siniestros viales, es necesario establecer históricamente qué tan sensible ha sido la cantidad de fallecimientos, ante cambios en la imposición de infracciones. Para este ejercicio se recopiló información de la cantidad de comparendos y fallecimientos, a nivel municipal y mensual, desde el año 2015 hasta el 2020. Los datos en la cantidad de fallecimientos son los validados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad vial (ONSV), mientras que las series de comparendos fueron tomadas del Sistema de Información de Multas por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Es preciso indicar que para el desarrollo de este ejercicio se tomaron en cuenta a municipios colombianos con más de 50 mil habitantes y que tuvieron al menos 50 fallecidos viales en el periodo 2015-2020. Esto principalmente para excluir territorios con muy poca incidencia en la fatalidad vial del país y evitar así un sesgo por selección (ver Tabla 2).

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de la muestra de municipios considerados en la medición

Observaciones	Municipios	Variable	Media	Desviación	Máximo	Porcentaje de Ceros
9.144	172	Fallecidos	2,83	5.450	61	27%
9.144	172	Comparendos impuestos	2.140	6.609	102.365	9%
9.144	172	Comparendos pagados	702	2.513	49.196	10%

Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del INMLCF, 2021.

La estimación se adelantó a través de un modelo panel Poisson[9], que además de permitir interpretar los resultados a manera de elasticidades, tiene otras ventajas importantes descritas en el anexo técnico de este documento.

Los resultados obtenidos son poco significativos. En efecto, un aumento del 10% en los comparendos que se imponen en un determinado mes del año, se correlaciona con una disminución del 0,29% en las fatalidades del mes siguiente. Así mismo, un aumento del 10% en la cantidad de multas pagadas se correlaciona con una reducción del 0,27% en la fatalidad vial.

Aunque las estimaciones realizadas en la sección 2 de este documento son acordes a la teoría de la disuasión, y el resultado presentado en el experimento natural evidencia una relación causal entre comparendos y fallecimientos, este ejercicio encuentra que la fatalidad vial es altamente inelástica frente al actual proceso de control operativo, por lo que se esperaría que aumentos normales en la cantidad de comparendos no tendrían un gran impacto en la reducción de las víctimas mortales asociadas con el tránsito vehicular en Colombia, lo que sugiere que esto sería una consecuencia de la situación en la que

[9] En el anexo técnico se presentan las razones que justifican la utilización de este modelo, así como el detalle de las variables y del tratamiento de la información utilizada en esta sección.

actualmente se están desarrollando los procesos de control operativo en vía, entre otros aspectos relacionados con el proceso sancionatorio.

De este modo los resultados muestran ser contrarios a la evidencia internacional. Ejemplo de ello puede revisarse en el estudio de Luca (2015) para el estado de Massachussets en Estados Unidos, en donde se encuentra una elasticidad bastante inelástica ante un aumento en el control; sin embargo, dicha elasticidad es 10 veces mayor a la vista en el resultado de este ejercicio para Colombia.

Lo descrito hasta el momento sugiere dos cosas. La primera, que el control en vía medido a través de la imposición de comparendos es un instrumento relevante para mitigar conductas de riesgo que generan siniestros víctimas fatales. La segunda, que la forma en la que se viene aplicando el proceso de control sanción en Colombia por las autoridades competentes no es efectivo en la reducción de estas víctimas fatales, dado que ante aumentos normales en la cantidad de comparendos no se obtiene una respuesta visible en la reducción de la fatalidad vial. En consecuencia, resulta necesario en la siguiente sección describir las posibles razones por las cuales esto ocurre desde la descripción misma del fenómeno.

4. ¿Por qué la forma en la que se desarrolla el control operativo no es efectiva en la reducción de las muertes del tránsito vial en Colombia?

Para responder la pregunta correspondiente al título de esta sección es necesario remontarnos a la exposición de motivos de la Ley 769 de 2002, que define dos grandes objetivos del Código Nacional de Tránsito Terrestre: la organización del tránsito en el territorio nacional y la prevención de los siniestros con sus consecuencias en la pérdida de vidas humanas.

Si bien, a través de la imposición de comparendos se intenta responder a ambos objetivos, el anhelo de prevenir los siniestros con fatalidades se encuentra rezagado y no es enfrentado efectivamente, pues la labor del control operativo en vía solo es efectiva durante ciertas horas del día, en ciertos días de la semana, los cuáles no coinciden con las horas y los días de la semana en donde existe una mayor frecuencia de muertes asociadas al tránsito vial, como se presenta más adelante.

Es preciso indicar que, conductualmente, la sola presencia de un cuerpo de control en vía tiene un efecto de disuasión sobre un infractor, al generar sobre este una sensación de vigilancia sobre algún tipo de eventual conducta inapropiada. En consecuencia, independientemente de si a este se le impone o no un comparendo, inmediatamente dejará de asumir dicha conducta y con ello no infringirá las normas del tránsito.

En este sentido, es la presencia de control lo que inmediatamente generará un cambio comportamental que inducirá una reducción de la siniestralidad, y en consecuencia, de las muertes asociadas al tráfico vial. Sin embargo, actualmente son distintos los lugares en donde se impone una mayor cantidad de comparendos de aquellos en donde ocurre la mayor cantidad de fallecimientos asociados con siniestros viales. Por ejemplo, mientras que, en promedio, de 2014 a 2020, los fallecidos en zonas rurales representaron anualmente el 42% de total de fallecidos en las vías, solo el 13% de las órdenes de comparendo a nivel nacional fueron impartidas en dichas zonas, demostrando así que la imposición de órdenes de comparendo es un fenómeno predominantemente urbano.

Así mismo, al interior del fenómeno urbano se puede evidenciar que las sanciones principales[10] impuestas por las autoridades de tránsito (sanciones *C29* y *C02)* están estrechamente relacionadas con el logro de un orden en la movilidad urbana, más que un logro en el control de conductas inapropiadas para la seguridad vial (ver Tabla 4).

Tabla 4. Top 5 de infracciones más frecuentes en Colombia, 2014-2020

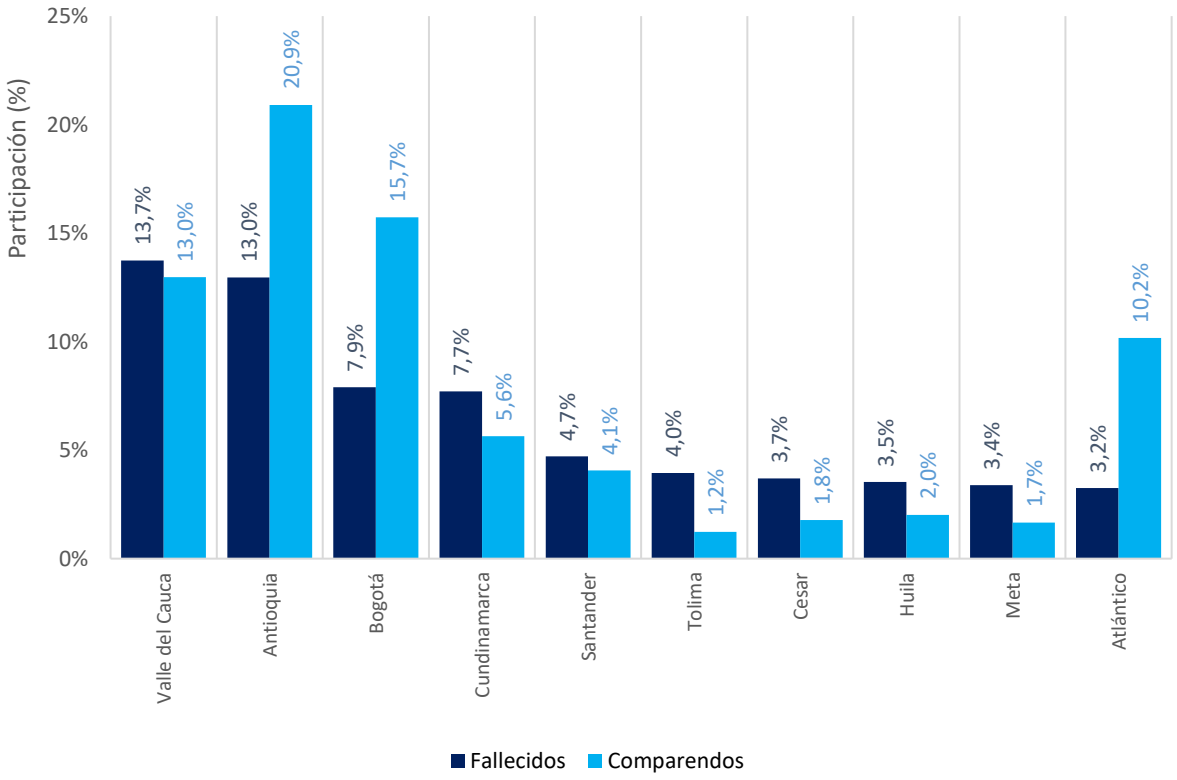
C29: Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida (19,78%)
C02: Estacionar un vehículo en sitios prohibidos (12,49%)
C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido (9,89%)
C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (9,66%)
C24: Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código (8,28%)

Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del SIMIT, 2014-2020.

[10] Las cinco (5) conductas que son principal objeto de sanción se muestran en la Tabla 4.

Igualmente, existe una desconexión entre los departamentos con mayor peso en cantidad de fallecidos del país y la cantidad de comparendos que se imponen en estos territorios. Para el caso del departamento de Atlántico, en donde se impuso el 10% de los comparendos del país entre 2014 y 2020, representó cerca del 3% de los fallecidos en el país. Un ejemplo contrario es Tolima, que aporta en promedio el 4% de los fallecidos en siniestros viales, pero participa del 1% de la imposición de comparendos en Colombia (ver Gráfico 7).

Gráfico 7. Participación de los departamentos en la imposición de ordenes de comparendos y casos de fatalidad vial en el total nacional, 2014-2020

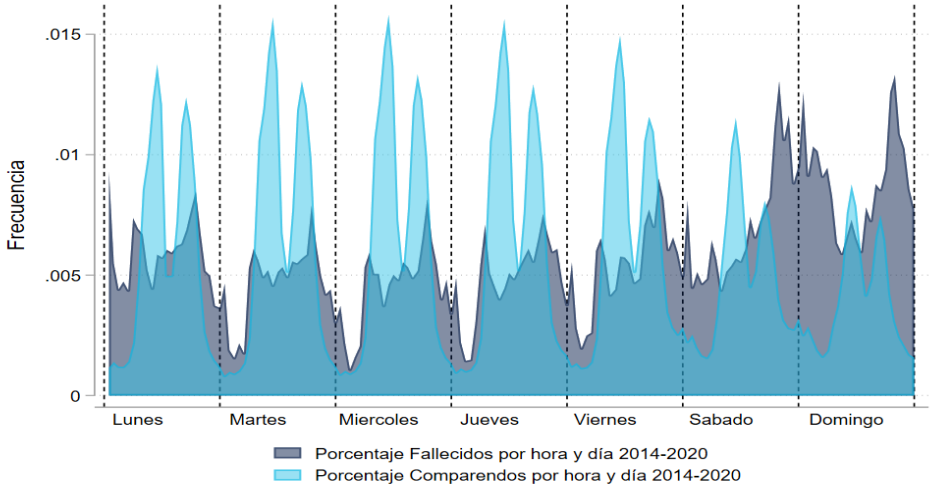


Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del INMLCF y SIMIT, 2014-2020.

Así mismo, la mayor cantidad de comparendos en Colombia se imponen en las horas pico durante días laborales, mientras que durante las horas valle y los fines de semana se registra la mayor frecuencia de siniestros fatales, sobre todo a altas horas de la noche o durante la madrugada (ver Gráfico 8).

Lo anterior refuerza la idea de que la imposición de comparendos está asociada principalmente al ordenamiento del tráfico para generar menores niveles de congestión y mayor fluidez. Esto sobre todo en áreas urbanas con altas densidades vehiculares; dejando en segundo plano la prevención de los siniestros y los costos económicos que un incidente vial puede dejar en términos de movilidad, así no resulten víctimas.

Gráfico 8. Distribución de los comparendos impuestos y víctimas fatales por hora y día de la semana en Colombia (datos agregados de 2014 a 2020)



Fuente: Cálculos del ONSV con base en los datos del INMLCF y SIMIT, 2014-2020.

Otro problema latente del actual proceso contravencional se encuentra en lo que sucede después de la imposición del comparendo. Lo anterior, dado que, del total de comparendos impuestos en un año, aquellos las multas que resultan siendo pagadas por el infractor solo corresponden al 30% del total, y por demás, en la mayoría de los casos transcurre un periodo de tiempo mayor a un año entre la acción merecedora de la infracción y el posible castigo monetario.

Lo anterior puede estar relacionado con la falta de capacidad institucional para el cobro de las multas, dada la ausencia de organismos de tránsito. En efecto, más del 70%[11] de los municipios en Colombia no cuentan con una entidad propia que controle y ordene su tráfico, por lo que muchos de estos municipios están afiliados a organismos departamentales que no cuentan con la capacidad de atención necesaria para ejercer medidas de control efectivas.

Estos aspectos traen consigo una deslegitimación del proceso de control y sanción en el infractor, lo que crea colectivamente una percepción de irresponsabilidad frente a sus acciones y decisiones en la vía, al no evidenciar la acción efectiva del control sobre su comportamiento, ya que la obligación de pago en una eventual multa dependerá más de su disposición y voluntad de pago que de un proceso de cobro efectivo por parte de una entidad que en muchos casos no existe a nivel local.

Con ello pareciera que la respuesta a este problema, que de hecho es estructural para la gestión de política pública en seguridad vial, no es visible en la forma en cómo se lleva a cabo el proceso de control sanción dada la baja efectividad que este tiene en el cambio de comportamiento de los usuarios viales. Ejemplo de ello es que del total de infractores del tránsito en el país, identificados en el Sistema Integrado de Información sobre Multas por Infracciones de Tránsito – SIMIT, 6 de cada 10 son reincidentes (se les ha impuesto más de una orden de comparendo en su vida) y en el peor de los casos 2 a 3 por cada 10 infractores registran más de 5 comparendos en su historial.

[11] El proceso contravencional recae sobre 381 organismos de tránsito en todo el país, que cubren menos del 35% de todos los municipios en Colombia, lo que termina debilitando la efectividad del sistema sancionatorio por la baja presencia institucional a nivel local.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Este documento busca visibilizar el efecto que tiene la ejecución del proceso de control y sanción sobre la cantidad de fallecidos resultantes de los siniestros viales en Colombia. En tal sentido, se presentan a continuación una serie de conclusiones.

En primer lugar, en Colombia es posible señalar que tal como lo indica la literatura sobre el tema existe una relación inversa entre el proceso de controlar el comportamiento inapropiado de los usuarios viales, a través de la imposición de comparendos, y la cantidad de víctimas fatales que dejan los siniestros viales. De este modo, como se definió en la segunda parte de este documento, en la medida que aumente la cantidad de comparendos impuestos, las muertes asociadas al tránsito disminuyen. No obstante, esta relación es débil, pues como se observó en la tercera parte de este documento, un aumento del 10% en el control, disminuye la cantidad de muertes tan solo en 0,29%. Así mismo, un aumento del 10% en la cantidad de multas pagadas, se relaciona con una reducción del 0,27% en la cantidad de fallecidos asociados al tránsito vial.

Los resultados obtenidos muestran una debilidad en el canal transmisión entre la aprehensión[12] y los niveles de víctimas fatales, en efecto se evidencia como el control coercitivo para hacer cumplir las normas del tránsito no es eficiente en su función de interrumpir la cadena de eventos y factores de riesgo que propician la ocurrencia de siniestros fatales.

Así mismo, el control como mecanismo de disuasión, a través del pago de multas, tiene un efecto muy limitado sobre el comportamiento de los infractores, tal como se describió en la cuarta parte de este documento, la mayoría de los infractores en Colombia son reincidentes (66%), pues han tenido más de dos comparendos en su registro y el 27% de todos los infractores ha tenido más de 5 órdenes impuestas. Este fenómeno se acentúa en los municipios que tienen una baja capacidad institucional en el cobro coactivo de los comparendos y las amnistías que reducen el costo de una multa a la mitad para favorecer el recaudo de multas.

Lo anterior permite inferir que el usuario vial que infringe las normas del tránsito en Colombia percibe en el sistema sancionatorio debilidades que podría estar deslegitimando su naturaleza como instrumento para prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

Adicionalmente, se percibe que las actuaciones del control operativo no corresponde con la ocurrencia de los siniestros fatales, pues mientras que el control se ejerce en mayor medida en las horas pico de los días entre semana (cuando existe mayor afluencia vehicular), los siniestros fatales ocurren los fines de semana en horas valle (cuando el tráfico vehicular es bajo y es posible conducir a una mayor velocidad), siendo la noche del domingo el momento con mayor exposición al riesgo, dado que es el momento de la semana que concentra una mayor frecuencia de víctimas fatales.

[12] Definida como el ejercicio de aplicar multas y sanciones a infractores en el momento justo en que contravienen las normas del tránsito.

Otra debilidad recae en la estructura funcional del Estado para ejercer y hacer valer el cumplimiento de las normas del tránsito en el país. Mientras que el parque automotor sigue creciendo (sobre todo en el número de motocicletas), los organismos de tránsito en Colombia tienen una cobertura inferior al 35% del territorio nacional, adicional al hecho que alguna de ellas cuenta con una baja capacidad instalada para gestionar la seguridad vial en el orden local.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se presentan un conjunto de recomendaciones que se derivan del análisis adelantado en este documento con el fin de contribuir al mejoramiento del sistema de sanción y control vial en el país:

- Una manera de aumentar la eficiencia del control vial debe contemplar la manera de articular la logística de sus procesos operativos, en función de los días de la semana y las horas en las que efectivamente ocurren en mayor medida los siniestros fatales. De tal forma, es importante apoyarse en información oportuna real para la priorización de los lugares, días y horas donde se producen los siniestros viales con víctimas. Esto, por supuesto, sin disminuir la labor de vigilancia y control ya establecida (días entre semana y en horas pico), lo que en última instancia implica fortalecer los cuerpos de control (policías, agentes y organismos de tránsito), para que se cubran los tiempos muertos (de inactividad del control vial), sobre todo los fines de semana y en horas de la noche.

- También, es importante que los departamentos e incluso los municipios que observan una alta cantidad de fallecimientos prioricen una atención especializada y focalizada para el fortalecimiento del control vial. Esto incluye fortalecer el control de las zonas rurales en particular aquellos tramos donde se concentran los fallecidos en vía, pues pese a que concentran el 43% de todos los siniestros con fatalidades del país, representan apenas el 13% del total de los comparendos que se imponen en Colombia.

- Finalmente, es recomendable crear instancias de acción para mejorar legislativa, promocional y comunicacionalmente la percepción que indulgencia que ofrece el proceso de control sanción a través del pago de las multas en los usuarios viales. Esto ya que operativamente es desgastante imponer comparendos sobre los cuales solo se paga menos del 30% del total. En ello, también es importante el fortalecimiento y la sistematización de las instancias de cobro persuasivo y coactivo, lo que implica aumentar la capacidad instalada a nivel institucional de los organismos de tránsito y la celeridad en el trámite de las multas, para generar mayor oportunidad de disuasión sobre los infractores y normalizar la eficacia de controlar las conductas riesgosas para la seguridad vial entre la ciudadanía.

Bibliografía

Brownsword, R. (1974). [Review of Punishment and Deterrence, by J. Andenaes]. The British Journal of Criminology, 14(4), 404–407. http://www.jstor.org/stable/23636026

Callaway y Sant'Anna (2021, Diciembre 10). Getting Started with the did Package. Getting Started with the did Package. Mas información en el perfil disponible en: https://bcallaway11.github.io/.

Callaway y Sant'Anna (2021, Diciembre 10). Introduction to DiD with Multiple Time Periods. Introduction to DiD with Multiple Time Periods. Mas información en el perfil disponible en: https://bcallaway11.github.io/.

Coles, G. L. (2002). Exposición de motivos de la Ley 769 de 2002. Obtenido de Alcaldía de Bogotá: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1. jsp?i=8443.

Cunningham (2021, Marzo 8). Callaway and Sant'anna DD estimator. Disponible en: https://causalinf.substack.com/p/callaway-and-santanna-dd-estimator?utm_source=url.

DeAngelo, G., & Hansen, B. (2014). Life and death in the fast lane: Police enforcement and traffic fatalities. *American Economic Journal: Economic Policy*, *6*(2), 231-57.

Fleiter, J. (2010). Examining psychosocial influences on speeding in Australian and Chinese contexts: A social learning approach. Brisbane: Queensland University of Technology.

Freeman, J. E., & Watson, B. (2006). An application of Stafford and Warr's reconceptualization of deterrence to a group of recidivist drink drivers. Accident Analysis & Prevention, 38(3), 462–471.

Levitt, S. D. (1997). Using Electoral Cycles in Police Hiring to Estimate the Effect of Police on Crime. *The American Economic Review*, 270-290.

Luca, D. L. (2015). Do traffic tickets reduce motor vehicle accidents? Evidence from a natural experiment. *Journal of Policy Analysis and Management*, *34*(1), 85-106.

Mora, R. (s.f.). Regresión de Poisson Microeconomía Cuantitativa. Disponible en: https://www.eco.uc3m.es/~ricmora/miccua/materials/S17T33_Spanish_handout.pdf.

Nagin, D. S., & Pogarsky, G. (2003). An experimental investigation of deterrence: Cheating, self-serving bias, and impulsivity. *Criminology*, *41*(1), 167-194.

Paternoster, R. (2010). How much do we really know about criminal deterrence?. *The journal of criminal law and criminology*, 765-824.

Piquero, A. R., & Pogarsky, G. (2002). Beyond Stafford and Warr's reconceptualization of deterrence: Personal and vicarious experiences, impulsivity, and offending behaviours. Journal of Research in Crime and Delinquency, 39(2), 153–186.

Watling, C. N., Palk, G. P., Freeman, J. E., & Davey, J. D. (2010). Applying Stafford and Warr's reconceptualization of deterrence theory to drug driving: Can it predict those likely to offend? Accident Analysis & Prevention, 42(2), 452–458.

Watson, B. (2004). How effective is deterrence theory in explaining driver behaviour: A case study of unlicensed driving. Paper presented at the Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference, Perth, Western Australia.

Anexo técnico

Esta sección describe las metodologías empleadas en el estudio del proceso contravencional que se presentó en el capítulo 3 de este documento sobre: "Sensibilidad de las cifras de fallecidos en siniestros viales ante cambios en la imposición de infracciones".

I. Experimento natural

El primer ejercicio consistió en el análisis de un experimento natural: el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 en Colombia. Durante este hecho se registró una caída de la imposición de comparendos en varias ciudades de Colombia que coincide con un aumento en los fallecimientos en vía. Se plantea como hipótesis principal que esto obedece a que la fuerza policial y los agentes de tránsito fueron reasignados a otras tareas, diferentes al control en vía, asociadas a los problemas de orden público o la organización del tráfico. Las ciudades que fueron incluidas en el grupo de tratamiento fueron las más afectadas por las manifestaciones y que observaron una reducción de los comparendos mayor al 50% respecto al periodo anterior a las protestas sociales como lo fueron: Bogotá, Cali, Medellín y Santa Marta. Por su parte, el grupo de control fue conformado por las demás ciudades de la muestra (Barranquilla, Cartagena y Cúcuta).

Para efectos de esta sección se emplea una versión modificada del modelo de diferencias en diferencias creada por Callaway and Sant'Anna (2021), que incluye una mayor cantidad de periodos de tiempo tanto antes como después del inicio del tratamiento. Así, teniendo en cuenta que, el diseño clásico de diferencias en diferencias considera solo dos períodos bajo observación $(t = 2)$, con tratamiento asignado en el segundo período solamente, es posible pensar que, agregar períodos adicionales de pretratamiento no cambia la cantidad de interés.

Sin embargo, la inclusión de periodos siguientes adicionales aumenta la cantidad de efectos del tratamiento, y aunque el efecto causal sigue siendo el *Average Treatment Effect on the Treated* – ATT, que es el efecto promedio del tratamiento en los tratados, es decir, el efecto del tratamiento para las ciudades definidas como afectadas, estas se calculan de la siguiente forma para cada mes observado después del inicio del paro nacional:

$$ATT(t, g) = \mathrm{E}[Y_t(g) - Y_t(0) | \, G_g = 1] \; para \; t \geq g$$

La anterior ecuación corresponde al efecto promedio del tratamiento en los tratados, para el grupo de unidades que fueron por primera vez tratados en el periodo g, en el mes de calendario t.

Poder calcular estos ATT requiere cumplir 4 supuestos principales: 1) los datos son tipo panel o corte transversal repetidos; 2) que únicamente con las covariables es posible mantener tendencias paralelas antes del tratamiento; 3) el tratamiento solo se activa una vez y después de activarse se mantiene; y 4) algunas ciudades de tratamiento y de control deben tener un puntaje de propensión cercano, asegurando que se cumpla la hipótesis de soporte común.

Dado que el ATT se define para períodos de tiempo individuales, es posible agregar los períodos de tiempo posteriores para no solo evidenciar el efecto instantáneo de la asignación al tratamiento, sino también el efecto durante todos los meses posteriores al inicio del tratamiento.

Notación:

- *Yi:* Variables de respuesta a nivel ciudad: la tasa de fallecidos viales en la ciudad por 100 mil habitantes en los últimos 12 meses, el total de comparendos impuestos en la ciudad por habitantes en los últimos 12 meses. El total de metros en trancón que se formaron durante el mes dividido por los habitantes de la ciudad, medido con la aplicación WAZE y procesado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID.
- $Y_{it}(0)$*:* representa el resultado que la unidad (ciudad) *i* experimentaría en el periodo *t* de no ser afectado.
- *g:* es la fecha del tratamiento común de las unidades.
- $Y_{it}(g)$*:* Es el resultado potencial de la unidad (ciudad) *i* en el periodo *t* si es afectada en el periodo *g*.
- G_i*:* Es el período de tiempo en el que la unidad (ciudad) *i* es afectada.
- C_i*:* es el indicador de la variable que indica si la unidad *i* es parte del grupo de los controles.
- D_i*:* Variable indicadora de si la unidad *i* ha sido afectada en el tiempo *t*, es decir si en esa ciudad los comparendos cayeron más del 50% después del inicio del paro.
- Y_{it}*:* es el resultado observado de la (s) unidad (es) *i's* en el periodo *t*. Para las unidades que pertenecen al grupo de ciudades control $Y_{it} = Y_{it}(0)$ para todo *t*.
- X_i*:* Es el vector de covariables pre-paro nacional. Para este ejercicio la única variable incluida como covariable es el índice de movilidad residencial de Google, que indica la variación en el número de visitas a lugares categorizados como zonas residenciales versus los valores de referencia que fueron obtenidos en las 5 semanas antes del inicio de declaratoria de pandemia por Covid-19

Supuestos:

- **Identificación del Efecto Medio del Tratamiento del grupo - tiempo**

  El supuesto de tendencias paralelas sostiene que, en ausencia del tratamiento, los resultados potenciales promedios sin tratamiento para el grupo de los tratados en el (los) periodo (s) g y el resultado para el grupo de los nunca tratados habría mostrado una trayectoria paralela (tendencias paralelas) en los periodos posteriores a el (los) periodo (s) de tratamiento. Para garantizar el supuesto de tendencias paralelas con múltiples periodos, es necesario identificar los efectos de tratamiento promedio de tiempo-grupo. Así, cuando se identifica el supuesto en las unidades del grupo de control para todo $t \geq g$ se tiene que:

$$ATT(g,t) = E\left[Y_t - Y_{g-1} \middle| G = g\right] - E\left[Y_t - Y_{g-1} \middle| C = 1\right]$$

- **Tendencias paralelas condicionales en covariables para unidades nunca tratadas**

  Para todo $g = 2, \dots, \tau, t = 2, \dots, \tau$ con $t \geq g$

$$E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|X, G = g] = E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|X, C = 1]$$

  Las tendencias paralelas son particularmente útiles en aquellos casos en los que la distribución de las covariables cambia entre grupos.

- **Agregación del efecto medio del tratamiento en los tratados grupo-tiempo:**

  Los ATT son parámetros por identificar en la metodología de diferencias en diferencias con múltiples períodos y múltiples grupos. Callaway y Sant'Anna (2021) en su artículo: *"Diferencias en diferencias*

con múltiples períodos de tiempo" proponen varias alternativas para agregar los ATT individuales por grupo y tiempo. Algunas de ellas son:

Efecto promedio de participar en el tratamiento para cada grupo por separado:

$$\theta_s(g) = \frac{1}{\tau - g + 1} \sum_{t=2}^{\tau} 1\{g \leq t\} ATT(g,t)$$

El parámetro $\theta_s(g)$ permite entender la heterogeneidad del efecto tratamiento respecto al período de adopción del tratamiento. Para agregar este parámetro y obtener uno que muestre el efecto general se puede optar por: $\theta_S^O = \sum_{g=2}^{\tau} \theta_s(g) P(G = g)$. Siendo este parámetro el efecto general de participar en el tratamiento para todos los grupos que participaron en el tratamiento.

Tabla de Resultados:

Tabla A1. Efectos agregados y mensuales de ser una ciudad afectada por el paro nacional

Efectos	Log Comparendos / hab	Log Metros congestion / hab	Tasa fallecidos
ATT promedio antes de mayo de 2021	0.030** (0.014)	0.0183 (0.029)	-0.193 (0.074)
ATT promedio después de mayo de 2021	-0.274*** (0.086)	-0.166* (0.101)	1.032** (0.411)
May 2020 – Abr 2020	0.0483** (0.0225)	0.0343 (0.0829)	0.321 (0.199)
Jun 2020 – May 2020	0.0381 (0.0270)	-0.151 (0.187)	-0.0949 (0.190)
Jul 2020 – Jun 2020	0.0351 (0.0347)	-0.0558 (0.116)	-0.330* (0.191)
Ago 2020 – Jul 2020	0.0368 (0.0342)	-0.161 (0.180)	-0.571 (0.378)
Sep 2020 – Ago 2020	-0.0242 (0.0552)	0.363 (0.305)	0.208 (0.332)
Oct 2020 – Sep 2020	0.0112 (0.0375)	0.146 (0.197)	0.251 (0.316)
Nov 2020 – Oct 2020	0.0407* (0.0238)	-0.253* (0.132)	0.126 (0.154)
Dec 2020 – Nov 2020	0.0366** (0.0174)	-0.0152 (0.0751)	-0.154 (0.395)
Ene 2021 – Dic 2020	0.0952*** (0.0302)	-0.0384 (0.182)	-0.308 (0.330)
Feb 2021 – Ene 2021	0.0408 (0.0481)	0.0618 (0.0642)	0.355 (0.333)
Mar 2021 – Feb 2021	0.0117 (0.0714)	-0.0464 (0.0825)	0.0520 (0.239)
Abr 2021 – Mar 2021	-0.00996 (0.0293)	-0.105 (0.146)	-0.0888 (0.262)

Efectos	Log Comparendos / hab	Log Metros congestion / hab	Tasa fallecidos
May 2021 – Abr 2021	-0.0762*** (0.0202)	-0.291*** (0.0874)	-0.111 (0.202)
Jun 2021 – Abr 2021	-0.134*** (0.0436)	-0.116* (0.0654)	0.551** (0.255)
Jul 2021 – Abr 2021	-0.224*** (0.0604)	-0.205* (0.114)	0.843** (0.391)
Ago 2021 – Abr 2021	-0.285*** (0.0828)	-0.180 (0.133)	1.167*** (0.390)
Sep 2021 – Abr 2021	-0.347*** (0.116)	-0.159 (0.126)	1.433** (0.586)
Oct 2021 – Abr 2021	-0.406*** (0.148)	-0.128 (0.162)	1.458** (0.743)
Nov 2021 – Abr 2021	-0.453*** (0.170)	-0.0884 (0.130)	1.884* (1.066)
Observaciones	**180**	**180**	**180**

II. Modelo Poisson

A continuación, se presenta una estimación de la elasticidad de los fallecimientos y los comparendos a nivel municipal entre 2015 y 2020 mediante un modelo Poisson. Se espera que la relación entre la imposición de comparendos y fallecimientos sea negativa.

Es importante precisar que la elasticidad calculada está relacionada con la imposición de los comparendos en el mes anterior en el municipio. Optar por usar el rezago de la variable dependiente obedece a que de no hacerlo podría incurrirse en un problema de simultaneidad: las agencias de tránsito enfrentan la posibilidad de modificar la cantidad de personas en vía en respuesta al aumento en el número de fallecimientos que se observa al inicio del mes. También, puede ocurrir que los conductores tomen decisiones basados más en los controles de vía pasados que en los actuales o próximos.

Para efectos de este análisis se incluyen únicamente municipios con más de 50.000 habitantes y con al menos 50 fallecidos en vía en los meses correspondientes al periodo 2015 y 2020. Por otro lado, las variables dependientes son el *número de fallecimientos y el logaritmo del número de comparendos impuestos el mes anterior.* Finalmente, para este modelo se incluyeron efectos fijos de municipio y de mes. Además, se asume que, *Y* sigue una distribución Poisson, esto principalmente porque los fallecidos corresponden a una variable que incluye ceros, que por definición no puede ser negativa y es además una variable de reconteo, por lo que estimarla como un variable normal no es apropiado.

- Sea *Y* el número de fallecimientos al mes en el municipio. *X* es un vector de variables dependientes que incluye el logaritmo de los comparendos en el *mes pasado+1* para evitar *log(0)* así como efectos fijos de mes y año.
- La expectativa de Y está dada por: $\alpha = E(Y|X) = e^{X\prime\beta}$
- Es decir que, $\log\big(E(X|Y)\big) = X'\beta$
- La probabilidad está descrita por la siguiente expresión: $\Pr(Y|X) = \frac{e^{YX\prime\beta}e^{X\prime\beta}}{Y!}$
- Para una muestra de N observaciones: $\Pr(Y_1, \dots, Y_N|X_1, \dots, X_N) = \prod_{i=1}^{N} \frac{e^{Y_i X_i\prime\beta}e^{X_i\prime\beta}}{Y_i!}$

- Además, se tiene que el efecto marginal está definido por:

$$\frac{\partial E(Y_i|X_i)}{\partial X_i} = \beta_j * e(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k) = \beta_j * E(Y_i|X_i)$$

Está última expresión representa el efecto que tiene un cambio de una unidad en el regresor *J* en la media condicional. En este caso en particular, dado que las variables dependientes están expresadas en logaritmos β_j se interpreta como una elasticidad. Los resultados del modelo Poisson se presentan en la siguiente tabla.

Tabla A2: Modelo Poisson municipios (2015-2020)

Variables	(1) Panel Poisson FE fallecidos
Elasticidad comparendos	-0.029***
	(0.009)
Elasticidad comparendos pagados	-0.027**
	(0.010)
Observaciones	9144
Municipios	127
Municipio EF	Si
Mes*Año EF	Si

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Errores clúster a nivel municipal